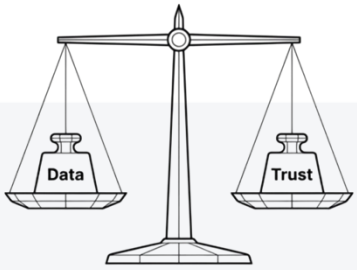
한국인공지능인증센터
Korea Artificial Intelligence Association Certification Center

한국인공지능협회
산업지능화(AI+X) 인증

KORAIA-CC

신뢰할 수 있는 AI, 산업 지능화의 기준입니다.



객관적 데이터가
신뢰할 수 있는 AI를 만듭니다.

(사)한국인공지능협회
Korea Artificial Intelligence Association

2026

설립 배경 및 목적

◦ 시대적 요구: 산업지능화의 도래와 신뢰성 위기

4차 산업혁명의 핵심 동력인 인공지능(AI) 기술은 이제 단순한 연구 개발(R&D) 단계를 넘어 의료, 금융, 제조, 공공 서비스 등 실제 산업 현장에 깊숙이 침투하는 '산업지능화(Industrial Intelligence)' 시대로 진입하였습니다.

그러나 AI 기술이 급격히 확산됨에 따라, 인공지능 모델 특유의 내부 동작 원리를 알 수 없는 불투명성(Black-box)의 한계와 데이터 편향성(Bias), 환각(Hallucination) 현상, 보안 취약점 등 예측 불가능한 위험 또한 커지고 있습니다.

특히 기존의 일반적인 소프트웨어(SW) 품질 평가 방식으로는 확률적이고 데이터 의존적인 AI 기술을 정확하게 검증하는 데 명백한 한계가 존재합니다. 이로 인해 시장에는 검증되지 않은 AI 제품들이 난립하게 되었고, 수요 기업과 소비자는 안전하고 신뢰할 수 있는 기술을 선별하는 데 큰 어려움을 겪고 있습니다

◦ 민간 주도 AI 특화 인증 기관의 출범

이러한 신뢰성 위기를 극복하고 시장에 객관적인 기준을 제시하기 위해, 한국인공지능인증센터(KORAIA-CC)는 2019년에 사단법인 한국인공지능협회 산하의 전문 인증 기관으로 공식 출범하였습니다. 본 센터는 기업이 개발한 AI 기술과 서비스가 산업 현장에서 요구하는 엄격한 품질 기준을 충족하고 안정적으로 작동하는지를 철저하게 검증합니다.

◦ 한국인공지능인증센터의 설립 목적

본 센터의 궁극적인 목표는 체계적이고 객관적인 AI 인증 기준을 제시하여 산업의 신뢰도를 높이고 기술 혁신을 가속화하는 것입니다.

* 객관적 성능 및 품질 검증: 제3자의 독립된 입장에서 AI 모델의 정확도, 정밀도 등 정량적 성능 지표와 시스템의 견고성을 테스트하여 실질적인 효용성을 보증합니다.
* 기업 역량의 다각적 평가: 단순한 제품 성능을 넘어, 기술을 개발하고 운영하는 기업의 경영 안정성, 기술 역량, 인적 자원, 비즈니스 전략 등을 종합적으로 진단합니다.
* 글로벌 표준(ISO/IEC) 대응 지원: ISO/IEC 4213(성능 측정), 25058(품질 평가), 24028(신뢰성) 등 국제 표준에 부합하는 평가 체계를 통해 국내 기업의 성공적인 글로벌 시장 진출을 돕습니다.
* 윤리적 AI 구현 선도: 설명가능성(XAI), 공정성, 투명성 등 윤리적 기준 충족 여부를 엄격히 검증하여 안전하게 수용될 수 있는 AI 생태계를 조성합니다.

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

산업지능화 인증(AI+X)이란?

◦ 산업지능화(Industrial Intelligence)의 정의

산업지능화란 기존 산업 전반이 클라우드, 데이터, 인공지능(AI) 기술의 융합을 토대로 전환되어 완전히 새로운 산업 생태계가 형성되는 개념을 의미합니다.

◦ 인증(AI+X Certificate)의 핵심 가치

'산업지능화 인증'은 단편적인 비즈니스나 단일 기술만을 평가하던 기존 인증 제도의 한계를 뛰어넘는 종합 인증 체계입니다. 전 산업 분야를 대상으로 IT와 AI 기술의 융합 수준, 윤리와 신뢰성에 기초한 서비스 구현 여부, 데이터에 기반한 인재 및 경영 관리, 그리고 지속 가능한 비즈니스 혁신 등 기업이 지능화되기 위한 다양한 요소를 입체적으로 검토하여 그 수준을 공식적으로 보증합니다.

◦ 핵심 전략과 단계

한국인공지능인증센터는 다음과 같은 핵심 가치를 바탕으로 지속 성장 가능한 기술 고도화와 실질적인 비즈니스 창출을 지원합니다.

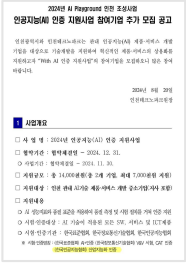
* 산업지능화 3대 전략: 기술의 지능화, 제품의 지능화, 기업의 지능화
* 산업지능화 3단계: AI 스타트업의 산업 진출 지원 ➔ 공급사 중심의 솔루션 매칭 ➔ 최종적인 수요사 중심의 산업 지능화 달성.

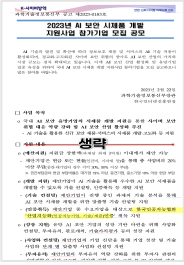
◦ 왜 산업지능화 인증인가? (기존 인증과의 차별점)

각 기업이 추구하는 비즈니스 가치 달성을 실질적으로 돕기 위해, 본 인증은 인공지능 기술은 물론 ESG, SDGs 영역까지 아우르는 폭넓은 검증 지표를 도입했습니다. 국제 표준에 기반한 정량적 평가 시스템과 전문 위원회를 통한 심층적인 정성적 평가를 결합하여, 투자 유치(IR), 정부 실증 사업 참여, 기업 유치 및 기술 매칭 시 가장 공정하고 강력한 객관적 추천 지표로 활용되고 있습니다.

◦ KISA, 인천테크노파크 등 기관의 지원

본 인증은 민간 인증임에도 불구하고, 평가 기준과 전문성을 대외적으로 인정받고 있습니다.
실제로 KISA(한국인터넷진흥원), 인천테크노파크 등 주요 기관의 AI 지원사업에 선정된 기업은 당 센터의 '산업지능화 인증' 취득 시 발생하는 비용을 지원받았습니다.


2024년 AI Playground 인천 조성사업
인공지능(AI) 인증 지원사업 참여기업 추가 모집 공고


2023년 AI 보안 시제품 개발 지원사업 참가기업 모집 공모

인증 체계 한눈에 보기

◦ 기업의 성숙도와 기술 단계에 맞춘 맞춤형 인증

한국인공지능인증센터는 기업의 비즈니스 역량을 진단하는 정성적 평가와 AI 모델의 성능을 측정하는 정량적 평가를 결합하여, 목적에 맞는 4가지 핵심 인증 트랙을 운영합니다

1. 산업지능화 기술/제품 인증

AI 기술이 실제 비즈니스 모델에 적합하게 융합되었는지, 기업의 경영/기술/데이터 역량을 다각적으로 진단하여 등급을 부여합니다.

2. 산업지능화 품질/테스트 인증

완벽히 통제된 독립 환경에서 내부 코드를 보지 않는 블랙박스 테스트를 통해, 모델의 기능과 정량적 성능(정확도 등)을 객관적 수치로 증명합니다.

3. 산업지능화 ISO/IEC 국제 표준 인증

KOLAS 공인 시험기관(KTC)과 협력하여 ISO/IEC 4213, 25058, 24028 표준에 기반한 시스템의 신뢰성과 품질을 글로벌 규격으로 평가합니다.

4. 산업지능화 합성데이터 품질 인증

개인정보 유출 위험이 없는 비접근(Non-Access) 방식으로 합성데이터의 통계적 유사성과 AI 학습 유용성을 검증합니다.

◦ 기업 역량부터 모델 성능, 국제 표준, 데이터 품질까지 포괄하는 다차원 평가 체계를 운영합니다.

TRUST VERIFIED

Developers (공급 기업)	Adopters (수요 기업)	Ecosystem (AI 생태계)
기술력의 객관적 입증	안심할 수 있는 선택	건전한 시장 조성

Track 1: AI-Biz
산업지능화 기술/제품 인증
기업(Company)의 비즈니스 역량 및 지속 가능성 평가

Track 2: AI-Tech
산업지능화 품질/테스트 인증
모델(Model)의 기능 적합성 및 정량적 성능 검증

Track 3: ISO/IEC
국제 표준 인증
ISO/IEC 4213, 25058 기반 시스템 신뢰성 평가

Track 4: Synthetic Data
합성 데이터 품질 인증
가상 데이터의 통계적 유사성 및 효용성 검증

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

1. 기술/제품 인증

◦ 기술 그 이상, 비즈니스의 완성

기술적 우수성을 넘어 비즈니스의 지속 가능성을 확신합니다. 단순한 AI 기술 보유를 넘어, 기술이 비즈니스 모델(BM)과 결합해 실질적인 수익과 가치를 창출함을 입증하는 통합 기업 인증입니다.

◦ 4대 핵심 평가 영역

1. 경영 및 전략 (Management): 기업의 비전, 리더십 전문성, 재무 건전성 및 AI 핵심 연구 인력 보유 비율을 진단합니다.
2. 기술 역량 (Technology): 오픈소스 의존도를 넘어선 기술 내재화 수준, 자체 알고리즘 비중, 특허 보유 현황 및 최신 아키텍처(MSA 등)를 평가합니다.
3. 데이터 인프라 (Data & Infra): 원천 데이터의 합법적 확보량, 라벨링 및 비식별화 조치, 고성능 GPU 서버나 클라우드 활용의 효율성을 점검합니다.
4. 제품 및 서비스 (Product): 경쟁사 대비 차별성(정확도, 속도 등), 장애 대응 매뉴얼(SLA), 타 산업으로의 확장 전략을 분석합니다.

◦ 4단계 등급(Grade) 및 3단계 수준(Level) 체계

기업의 성숙도에 따라 리더형(A), 도약형(B), 성장형(C), 연구형(D)으로 등급이 부여되며, 검토의 깊이에 따라 Level 1(일반 검토)부터 Level 3(심층 검토)까지 병기되어 발급됩니다 (예: A1, B3 등).

등급	표시	세부내용
리더형(A)	A1	산업지능화 종합적 응용 문제 정의 및 해결 가능 기업
도약형(B)	B1	산업지능화 서비스 및 제품 공급 및 고도화 가능 기업
성장형(C)	C1	산업지능화 서비스 및 제품 공급 가능 기업
연구형(D)	D1	산업 기반 지능화 연구 및 개발 기업
인증서 발급 시 등급 표시를 희망하는 기업은 (등급 + 수준) 형태로 기재됩니다. 여기서 수준은 1부터 3까지 있으며, 숫자 3이 가장 높은 수준을 의미합니다. (예: A1, B3, B2 등)		

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

2. 품질/테스트 인증

◦ 주장을 넘어 증명으로: 데이터 기반의 성능 입증

어떤 환경에서도 흔들리지 않는 객관적 성능, 데이터로 증명합니다. 공급 기업이 자체 발표하는 성능 수치를 넘어, 제3자 전문 기관이 엄격하게 시험하여 정량적 수치가 기재된 '시험성적서'를 발행하는 제품 단위 인증입니다.

◦ AI 도메인별 성능 평가 지표

도메인 특성에 맞춘 국제 표준 기반 맞춤형 KPI 적용 AI의 종류에 따라 측정되어야 하는 핵심 역량은 다릅니다. 본 센터는 글로벌 표준에 입각한 최적의 성능 지표를 적용합니다

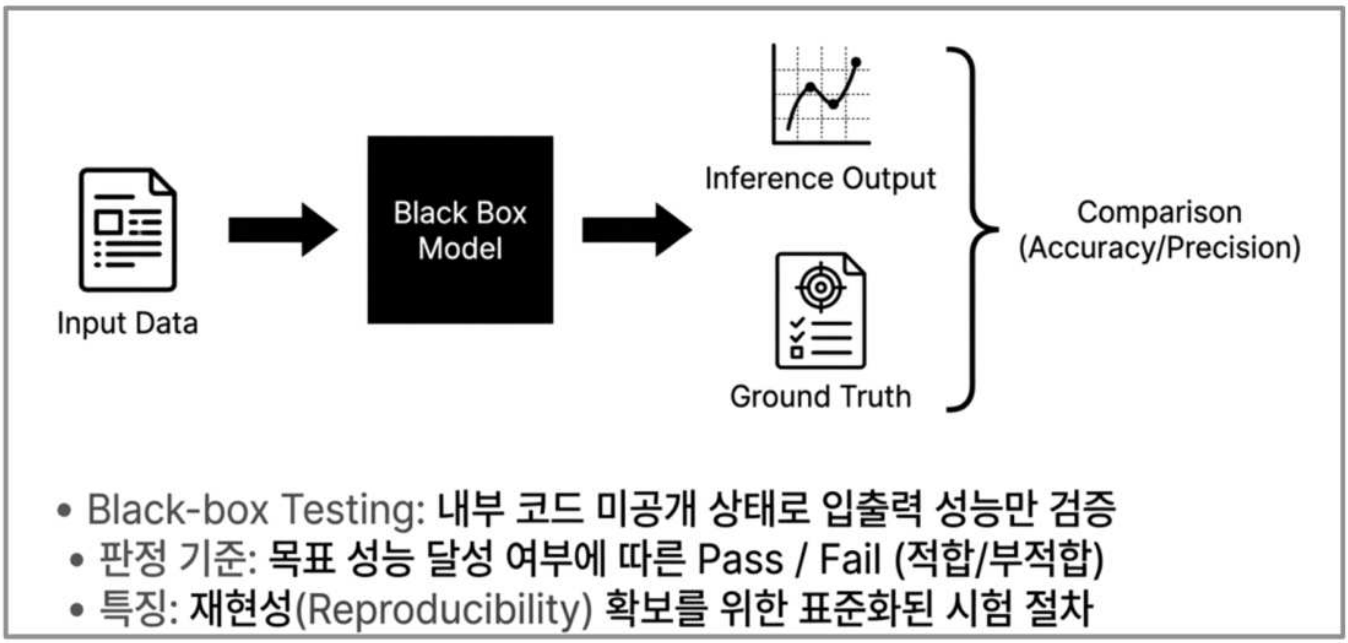
◦ 완벽한 통제와 무결성 확보 체계

블랙박스 테스트 (Black-box Testing): 기업의 핵심 소스 코드는 일절 공개받지 않고, 오직 입력(Input)과 출력(Output) 성능만을 검증하여 기술 유출을 원천 차단합니다.

컨테이너 기반 독립 테스트베드: 평가의 재현성을 위해 센터 내 GPU 서버에 기업의 개발 환경과 동일한 독립 컨테이너 환경을 구축합니다.

강력한 무결성 검증 (Integrity Check): 제출된 AI 모델 파일(.pth, .h5 등)의 고유 해시값 (SHA-256)을 추출하여 성적서에 영구 기록함으로써 모델의 위변조를 방지합니다.

엄격한 데이터 격리: 과적합(Overfitting) 방지를 위해 학습 데이터(Training Set)와 검증 데이터(Validation Set)의 철저한 분리를 사전에 검증합니다.



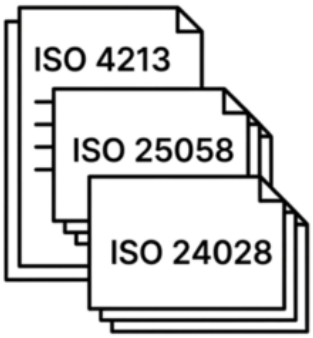
©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

3. ISO/IEC 국제 표준 인증

◦ 세계 시장이 신뢰하는 기술의 기준

글로벌 시장 진출의 필수 관문, 국제 표준 규격으로 신뢰를 입증하세요. 고위험 산업군 납품이나 해외 진출을 준비하는 기업을 위해, KOLAS 공인 시험기관인 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 협력하여 발행하는 최상위 국제 표준 인증입니다.

- ISO/IEC 4213 (머신러닝 성능 측정): 분류 및 회귀 모델을 대상으로, 성능 측정 절차의 투명성과 통계적 유의성이 국제 표준 규격을 준수하는지 평가합니다.
- ISO/IEC 25058 (AI 시스템 품질 평가, SQuaRE): 일반 소프트웨어의 8대 품질 특성에 AI 고유의 특성인 자율성(Autonomy)과 환경 변화에 대한 적응성(Adaptability)을 결합하여 종합 품질을 검증합니다.
- ISO/IEC 24028 (AI 신뢰성): 판단 근거를 제시하는 설명가능성(Explainability), 데이터 편향을 통제하는 공정성(Fairness), 적대적 공격에 견디는 강건성(Robustness) 등 고위험 AI에 필수적인 윤리 및 안전성을 심층 검증합니다.



- AI 성능 측정 및 절차 투명성
- AI 시스템 품질 요구사항 (SQuaRE)
- 신뢰성 개요 (설명가능성, 공정성)

Developers (공급 기업)

기술력의 객관적 입증

- 마케팅적 수사가 아닌 정량적 성능 지표 확보.
- ISO 국제 표준 준수를 통한 글로벌 해외 진출의 타당성 구축.

Adopters (수요 기업)

안심할 수 있는 선택

- 엔터프라이즈 도입 시 실패 리스크를 최소화하는 객관적 구매 기준.
- 블랙박스 AI의 불확실성 해소 및 ROI 보장.

Ecosystem (AI 생태계)

건전한 시장 조성

- 검증되지 않은 저품질 AI 제품의 난립 방지.
- 책임감 있는 AI(Responsible AI) 개발 문화를 촉진하여 질적 도약 견인.

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

4. 합성데이터 품질 인증

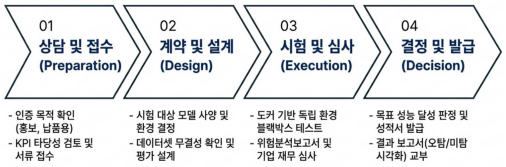
◦원본과 가상의 경계를 허무는 통계적 유용성 검증

데이터 기근과 프라이버시 규제, 합성 데이터가 정답입니다. 의료와 금융 등 민감 정보가 핵심인 산업을 위해, 원본 데이터의 외부 반출 없는 '비접근(Non-Access) 검증' 체계를 구축했습니다. 통계적 정밀함은 물론 AI 학습 성능까지 완벽히 보존하는 합성 데이터의 품질, 이제 독자적인 평가 모델로 증명하십시오.

- 비접근(Non-Access) 기반 철통 보안: 의뢰 기업의 원본 데이터 외부 반출 없이, 철저히 통제된 폐쇄망 내에서만 비교 검증이 이루어져 데이터 유출 위험이 제로(0)입니다.
- 통계적 유용성 검증: KS Test, KL Divergence 등의 지표를 활용하여 가상 데이터가 원본의 통계적 분포와 상관관계를 얼마나 완벽하게 모사했는지 증명합니다.
- AI 모델 학습 성능 유지율 (Performance Retention): 실제 원본 데이터로 학습했을 때와 합성 데이터로 학습했을 때의 AI 모델 성능 차이를 측정하여 실무 투입 가능한 효용성을 객관적으로 입증합니다.

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

표준화된 인증 절차



◦ 기업의 가치와 모델의 성능, 데이터로 입증하는 가장 공정한 기준

한국인공지능인증센터는 기업의 비즈니스 역량을 평가하는 '기업/제품 인증'과 AI 모델의 객관적 성능을 검증하는 '품질/테스트 인증'을 통해, 대한민국 AI 산업의 신뢰 지표를 만들어갑니다. 기술의 실체를 증명하고 비즈니스의 지속 가능성을 완성하는 최적의 인증 프로세스를 경험하십시오.

◦ Step 01. 상담 및 사전 접수

- [기술/제품]: 기업 일반 현황 및 기술이 기재된 '산업지능화 인증 조사서'와 기초 증빙 서류(재무제표, 4대 보험 가입자 명부, 특허 등)를 접수하여 평가 방향을 설정합니다.
- [품질/테스트]: 의뢰 모델의 특성(분류, 객체 검출, 예측 등)을 분석하여 측정 가능한 목표 성능 지표(KPI)를 사전에 설정하고 타당성을 검토합니다.

◦ Step 02. 심사 준비 및 시험 환경 구축

- [기술/제품]: 평가 영역에 대한 세부 지표를 도출하고, 검토의 심도에 따라 1단계(일반 검토)부터 3단계(초세부 검토/현장 실사)까지 적용할 평가 수준(Level)을 확정합니다.
- [품질/테스트]: 평가 대상 모델 파일의 위변조를 막기 위해 고유 해시값(SHA-256)을 추출하여 기록하고, 센터 내 고성능 GPU 서버에 컨테이너 기반의 완벽히 격리된 독립 테스트베드를 구축합니다.

◦ Step 03. 심사 수행 및 실증 테스트

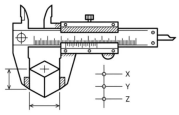
- [기술/제품]: 제출된 문서를 바탕으로 기술 전문가 및 심사 위원회가 경영 전략, 기술 역량, 데이터 인프라, 제품 시장성 등 4대 핵심 영역에 대해 심층적인 서류 심사 및 정성/정량 평가를 수행합니다.
- [품질/테스트]: 독립된 환경 내에서 검증 데이터셋을 주입하여 모델의 추론(Inference)을 실행하는 블랙박스 테스트(Black-box Testing)를 진행하고, 결과값과 로그를 확보합니다.

◦ Step 04. 최종 판정 및 결과물 발급

- [기술/제품]: 전체 평가 영역 합산 점수 70% 이상 득점 시 적합으로 판정하며, 인증심의위원회 의결을 거쳐 기업의 성숙도 등급(A~D) 및 수준이 명시된 '인증 결과서' 및 '상세 인증 리포트'를 발급합니다
- [품질/테스트]: 사전 설정한 목표 성능 달성 여부에 따라 '적합(Pass)' 또는 '부적합(Fail)'을 명확히 판정하며, 정밀한 성능 수치가 기재된 '시험성적서'와 인증서를 발급합니다.

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

증명하는 결과 보고서



기술적 정확성

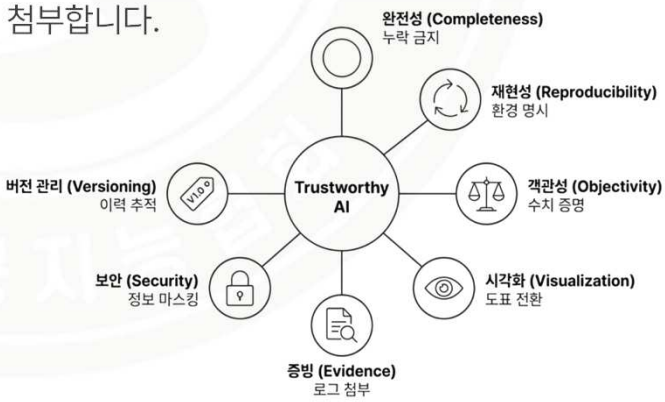
“ 모델이 정확하게 작동하는가? ”

◦ 누구나 재현 가능한 투명한 데이터 기록

제 3자가 완벽히 신뢰할 수 있는 5단 논리 구조 성적서 한국인공지능인증센터의 '시험성적서'는 주관적인 의견을 철저히 배제하고, 오직 데이터와 로그에 기반한 기계적인 산출 결과를 투명하게 기록합니다. 성적서는 제3자가 결과를 신뢰할 수 있도록 [식별] - [환경] - [방법] - [결과] - [증빙]의 5단 논리 구조를 갖추어 발급됩니다

◦ 시험성적서 핵심 구성

- 식별 (Identification): 검증된 모델명, 버전, 그리고 위변조 방지를 위한 고유 발급 번호 및 무결성 해시값을 명확히 기록합니다.
- 환경 (Environment): 제3자가 동일한 환경에서 테스트했을 때 유사한 결과가 나올 수 있도록(재현성 확보), 테스트에 사용된 하드웨어 및 소프트웨어 환경 정보를 상세히 기술합니다.
- 방법 (Method): 도메인 특성에 맞추어 적용된 성능 평가 지표와 수학적 산출 공식을 투명하게 공개합니다.
- 결과 (Result): 단순 수치 나열을 넘어 예측값과 실제값의 오차를 보여주는 혼동 행렬(Confusion Matrix)과 소수점 단위의 정밀한 성능 수치를 제공합니다.
- 증빙 (Evidence): 시각화된 모델 예측 이미지, 설명가능성(XAI) 히트맵(Heatmap), 실행 로그 등 조작이 불가능한 근거 자료를 적극 활용하여 첨부합니다.



◦ 엄격한 성적서 발급 품질 검증

성적서의 무결성을 위해 발급 전 다음과 같은 항목을 자체적으로 교차 검증합니다.

- 수식의 정확성: 혼동 행렬의 TP, FP, FN, TN 합계가 전체 검증 데이터 수와 일치하는지 확인합니다.
- 시각화 및 보안: 삽입된 히트맵이나 그래프의 가독성을 점검하며, 사용된 데이터나 로그에 특정 개인을 식별할 수 있는 개인정보가 포함되지 않았는지 철저히 확인합니다.

(※ 주의: 본 시험성적서는 의뢰 기업이 요청한 시험 항목에 대한 결과를 바탕으로 작성되었으며, 다른 용도로의 부당한 사용이나 해석은 엄격히 제한됩니다.)

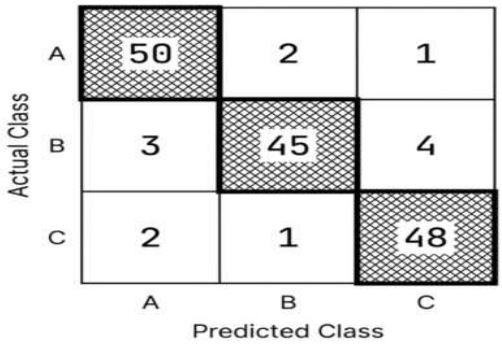
© Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

도메인별 핵심 평가 기준과 실제 인증 사례

❑ 시각 지능 (Computer Vision)

이미지나 영상 데이터를 분석하여 객체를 탐지, 분류, 추적하는 기술에 대한 평가입니다.

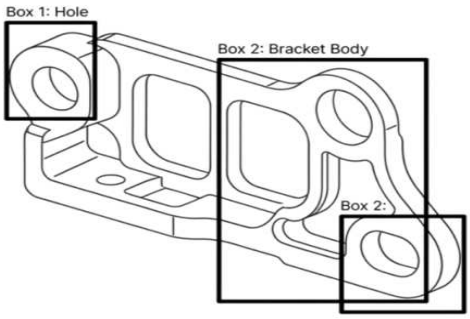
인식 및 분류 (Classification) 평가 지표

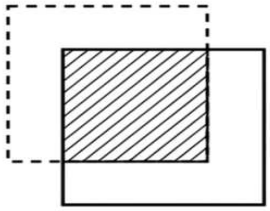


Confusion Matrix Visualization

Accuracy	클래스 균형 시 사용	목표 ≥85%
Macro F1-Score	데이터 불균형시 필수	목표 ≥0.80
Top-5 Accuracy	다중 클래스(100+)	목표 ≥95%

Insight: 데이터 불균형 환경에서는 Accuracy보다 Macro F1-Score가 신뢰도의 척도입니다. (예: 결함 탐지)

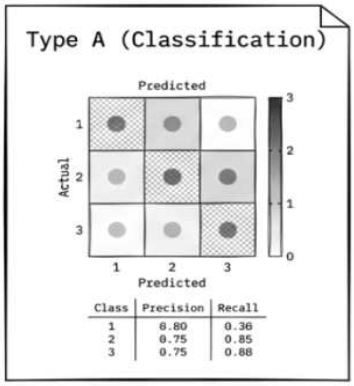




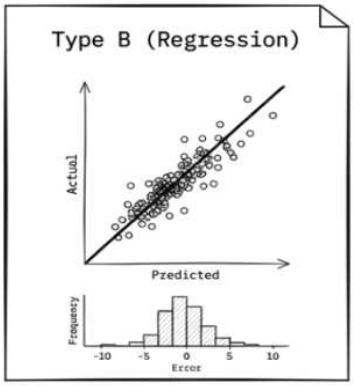
$$\text{IoU} = \frac{\text{Intersection}}{\text{Union}}$$

핵심 지표:
- mAP@0.5 (Goal: ≥0.75)
- Recall@IoU0.5 (안전 필수)

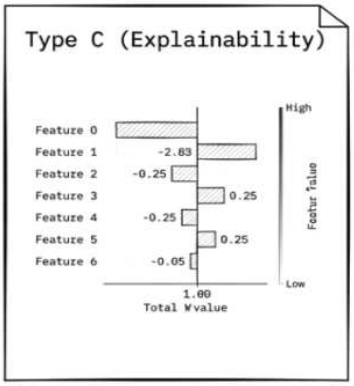
산업 현장 이슈:
- Overkill: 정상 → 불량 오판 (비용 증가)
- Underkill: 불량 → 정상 오판 (위험 증가)



Heatmap + Class-wise Precision/Recall



Scatter Plot + Residual Histogram

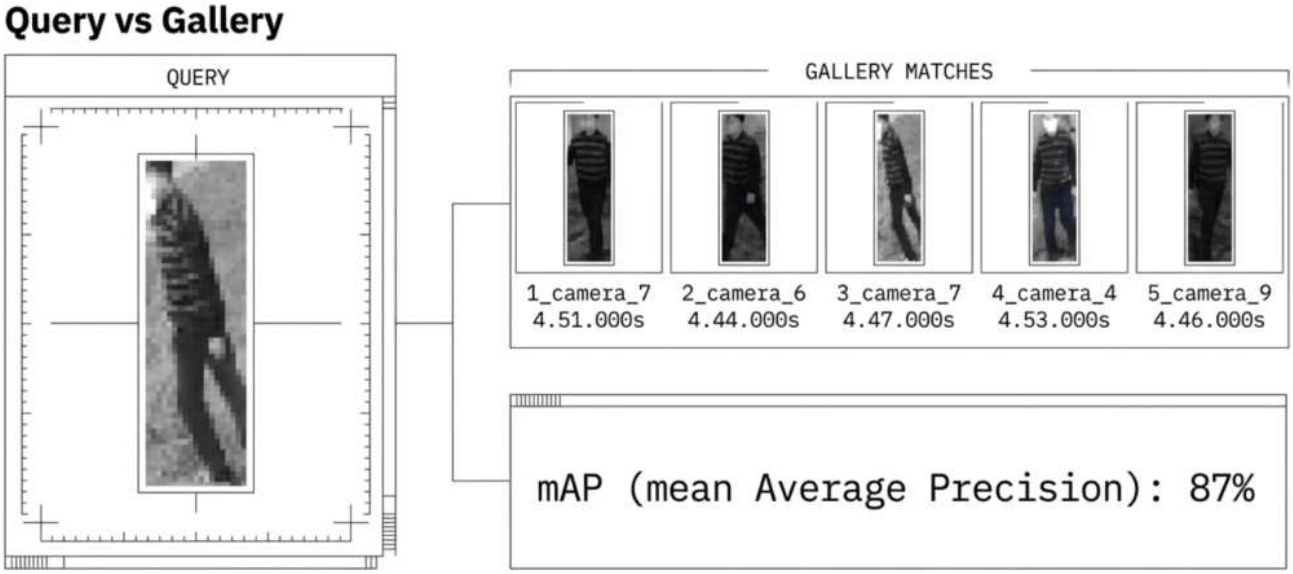


SHAP Waterfall Plot (Feature Importance)

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

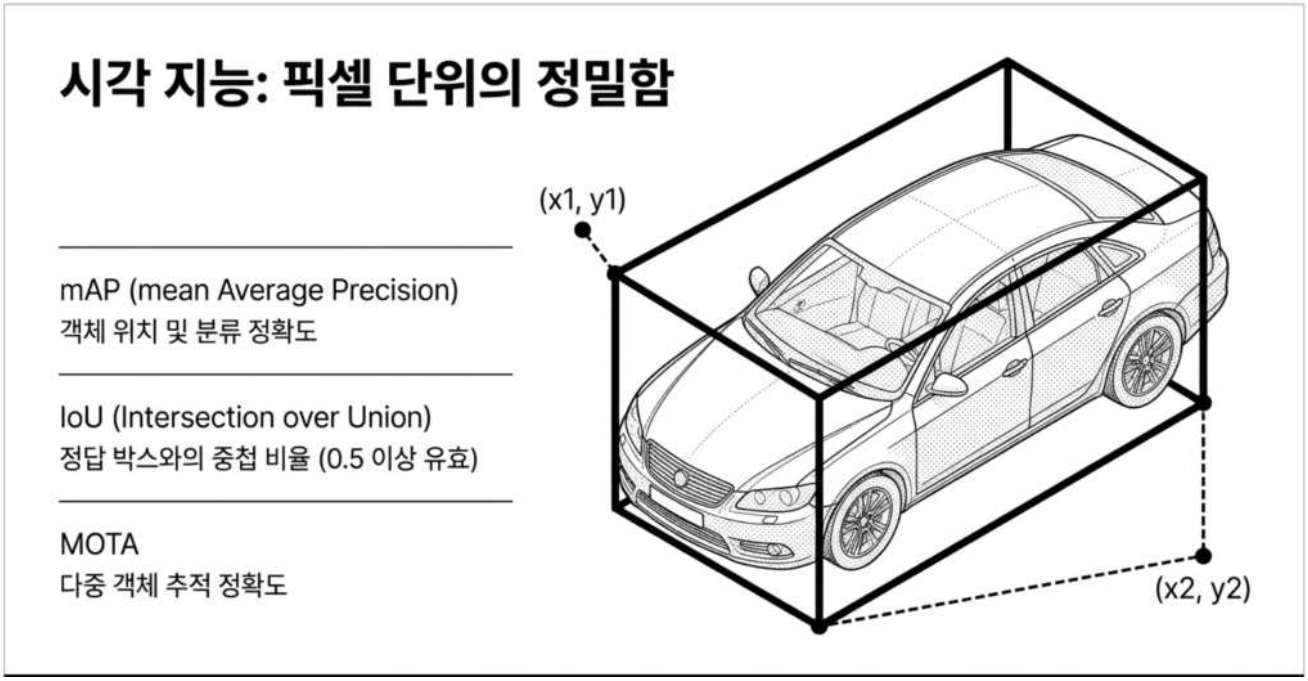
◦ [안전/보안] CCTV 이상 행동 감지

시험 내용: 침입, 배회, 쓰러짐, 싸움 등 80종의 위험 행동 영상을 분석.
시험 결과: 정확도 96.1% 달성 (목표 90% 초과)



◦ [자율주행] 객체 검출 시뮬레이션

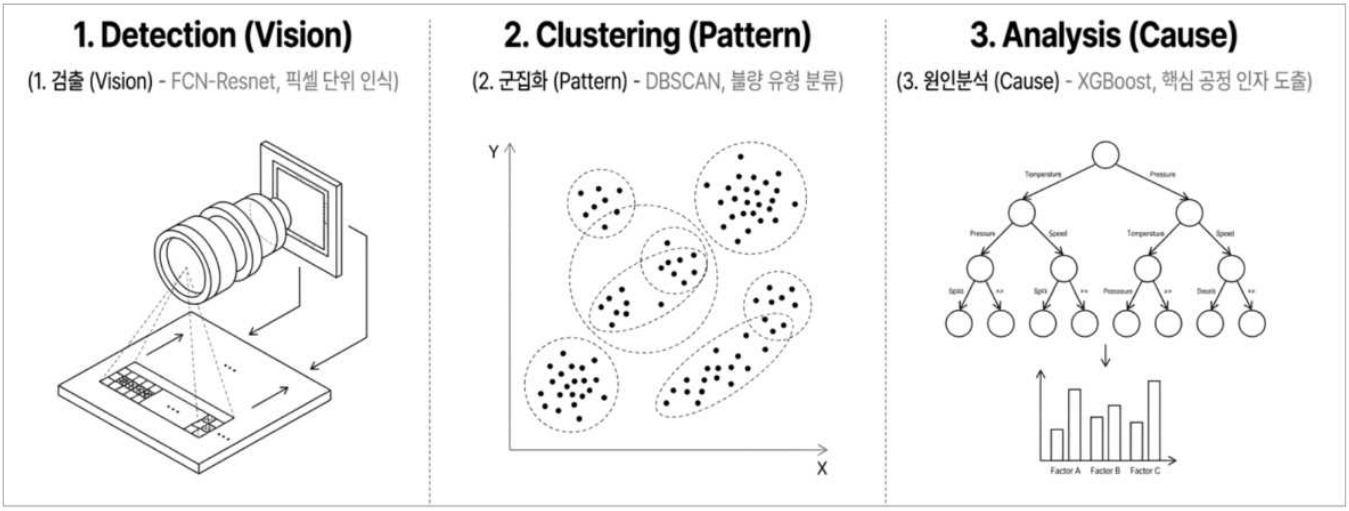
시험 내용: 차량 전방 카메라 영상을 통해 사람, 차량 객체를 검출.
시험 결과: YOLOv5 알고리즘 기반 검출 정확도 95% 이상 적합 판정



©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

◦ [제조/뿌리산업] 기포 불량 검출

시험 내용: 점착코팅 공정의 비전 검사 이미지를 분석하여 기포 불량(다량, 몰림 등)과 정상을 분류.
시험 결과: FCN-Resnet 모델을 활용하여 분류 정확도(Accuracy) 평가 및 적합 판정



◦ [푸드테크] 객체 검출 시뮬레이션

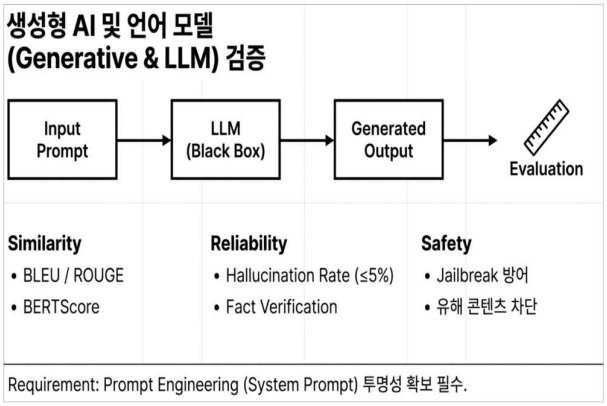
시험 내용: 음식 이미지를 인식하여 데이터 기반 분류 모델 정확도 시험
시험 결과: 1,000종 음식 븐루 정확도 평가 수행 및 적합 판정

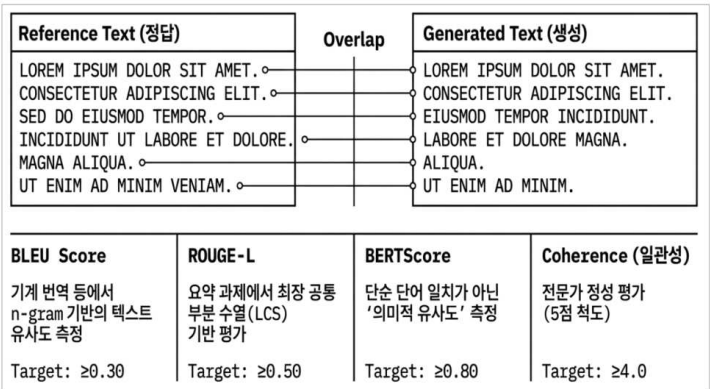
◦ [생체인식] 안면 인식 기반 분석

시험 결괴: 얼굴 인식을 통해 나이대(정확도 88.3%), 성별(정확도 100%), 시선 추적(95.3%) 성능 검증

❑ 언어 지능 (Natural Language Processing)

텍스트 데이터를 이해, 분류하거나 질의응답을 수행하는 기술에 대한 평가입니다.





©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

◦ [에듀테크] AI 강의 생성

시험 내용: 대학 강의 교안(PDF, HWP)을 입력받아 강의 스크립트, 슬라이드, 퀴즈를 자동 생성
시험 결과: RAG(검색 증강 생성) 기술을 적용하여 환각을 억제하고, 문서 파싱 정확도 94% 달성

◦ [사무자동화] 데이터 폼 자동 입력

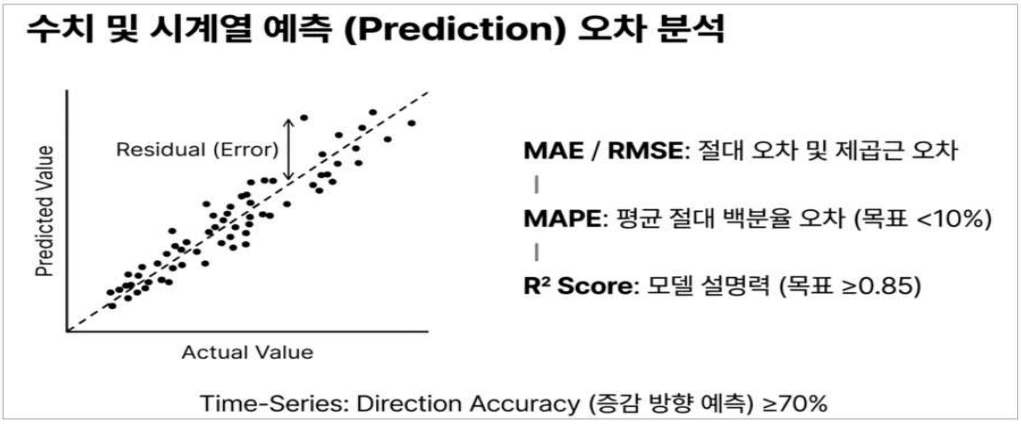
시험 내용: 사용자의 자연어 요청을 해석하여 DB 폼에 맞는 데이터를 생성
시험 결과: 입력 변형 내성(Robustness), 경계값 처리, Jailbreak(탈옥) 방어 등 신뢰성 테스트 수행

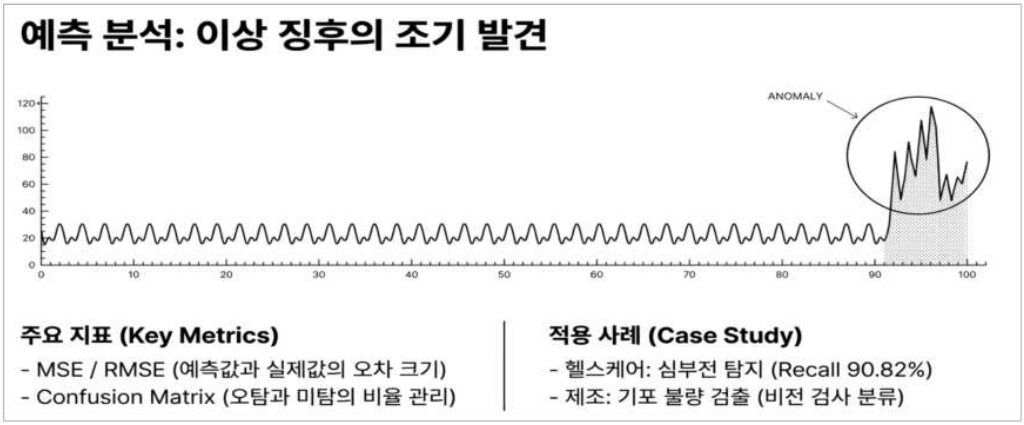
◦ [공공안전] 사고 텍스트 분류

시험 내용: 사고 보고서 텍스트를 입력받아 30종의 사고 유형으로 자동 분류
시험 결과: Accuracy 0.950, F1-Score 0.895 달성. KoELECTRA 모델 활용

❑ 시계열 및 예측

시간의 흐름에 따른 데이터를 분석하여 미래를 예측하거나 이상 징후를 탐지하는 기술 평가입니다.
적용 분야: 설비 예지보전(Iot&AI 활용한 선제적 유지보수), 금융 이상 거래 탐지, 수요 예측





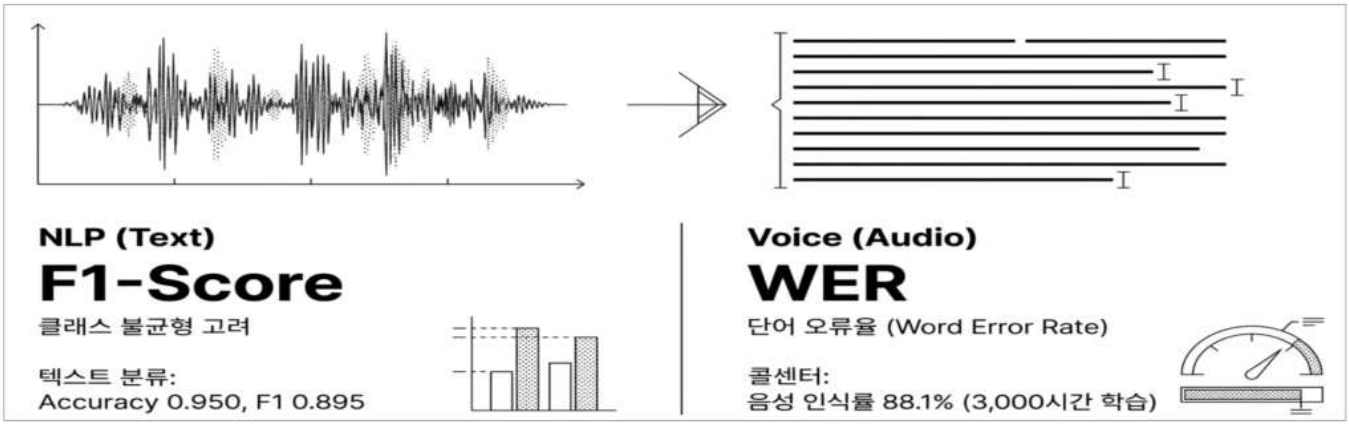
©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

◦ [헬스케어] 심부전 이상 탐지

시험 내용: HFDB(울혈성 심부전 데이터베이스)의 시계열 생체 신호를 분석하여 이상 상태 감지
시험 결과: Recall 90.82%, Precision 91.75%, F1-Score 91.28% 기록. LSTM(RNN) 모델 활용

❏ 음성 지능 (Voice & Auditory)

음성을 텍스트로 변환(STT)하거나 텍스트를 음성으로 합성(TTS)하는 기술 평가입니다



◦ [AICC] 콜센터 음성 인식

시험 내용: 금융, 공공 등 도메인별 상담 음성을 텍스트로 변환
시험 결과: 음성 인식률 88.1% 달성. Conformer 기반 아키텍처 및 1,000시간 이상의 학습 데이터 활용

◦ [인터페이스] 제스처 및 음성 복합 인식

시험 내용: 사용자의 음성 명령과 제스처를 동시에 인식하여 의도 파악
시험 결과: 제스처 인식률 96.1% 달성

AI 과제 유형 매트릭스 (Task Taxonomy)

A. 인식·분류	[A01 이미지]	[A02 영상]	[A03 텍스트]	[A04 음성]
B. 탐지·검출	[B01 객체]	[B02 결함/이상]	[B03 이벤트]	
C. 분할·정밀	[C01 이미지 분할]	[C02 영상 분할]		
D. 추론·예측	[D01 수치]	[D02 시계열]	[D03 원인]	
E. 의사결정	[E01 품질]	[E02 위험]		
F. 생성·이해	[F01 NLU]	[F02 NLG]	[F03 LLM]	
G. 융합·복합	[G01 비전+시계열]	[G02 비전+텍스트]		
H. 기타	[Z99 신규 과제]			

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

사후 관리 및 철저한 보안 체계

◦ 한 번의 인증으로 끝나지 않는, 지속 가능한 신뢰와 권리 보호

인공지능은 학습 데이터에 의해 지속적으로 변화하는 유기적인 시스템입니다.
당 센터는 발급 이후에도 기업의 핵심 기술 자산을 안전하게 보호하고, 평가에 대한 권리를 구제하는 투명한 체계를 운영합니다.

◦ 투명한 이의 제기 및 분쟁 해결

시험 결과에 불복하거나 절차상 하자가 있다고 판단될 경우, 기업의 정당한 권리를 보호하기 위한 구제 절차를 적극 운영합니다.

- 이의 신청: 결과 통보일로부터 15일 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있습니다.
- 재심의 절차: 센터는 이의 신청 접수 후 2주 이내에 독립적인 재심의 위원회를 소집하여 결과를 원점에서 재검토하며, 명백한 오류 확인 시 재시험을 무료로 수행하여 기업의 권리를 철저히 보장합니다

◦ 사후 관리 및 갱신

인증의 유효 기간은 2년이며, 기간 내에 모델의 핵심 알고리즘이 변경되거나 학습 데이터가 20% 이상 대폭 교체되어 성능에 중대한 변화가 발생한 경우에는 센터의 변경 관리 프로세스에 따라 재검증을 받아야 지속적인 신뢰성을 인정받을 수 있습니다.

인증 취득 혜택 및 기대효과

"가장 빠르게 진화하는 AI 기술, 평가의 기준도 유연하고 혁신적이어야 합니다."
한국인공지능인증센터의 '산업지능화 인증(AI+X Certificate)'은 과거의 경직된 평가 방식에서 벗어나, 기업의 실질적인 비즈니스 성장과 글로벌 시장 진출을 돕는 가장 실용적이고 강력한 무기입니다.

◦ AI 트렌드에 최적화된 '가장 빠르고 유연한 맞춤형 검증'

하루가 다르게 발전하는 생성형 AI, LLM 등의 신기술을 기존의 낡은 소프트웨어(SW) 평가 방식으로는 제대로 검증할 수 없습니다. 국내 유일의 AI 특화 민간 주도 인증 기관인 본 센터는 법적·제도적 절차에 얽매여 도입이 느린 공공 인증과 달리,
산업 현장의 최신 트렌드를 즉각 반영한 도메인별 맞춤형 성능 지표(KPI)를 적용합니다.

기업은 자사 서비스에 가장 유리하고 정확한 기준을 통해 기술의 우수성을 신속하게 증명할 수 있습니다.

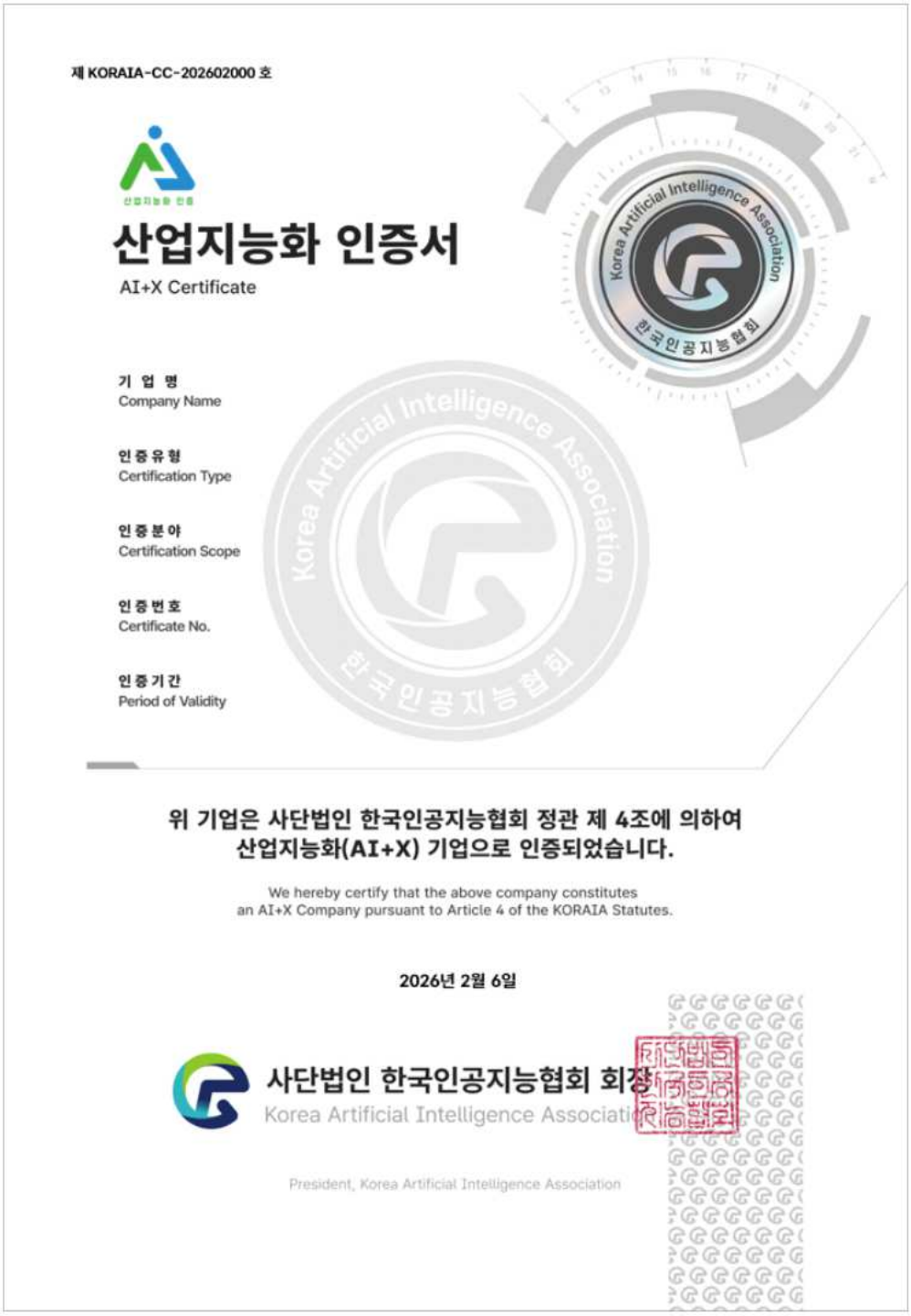
©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

산업지능화(AI+X) 인증 마크

- 기존 "AI-Biz" 인증은 산업지능화(기술/제품)인증으로 명칭 변경
- 기존 "AI-Tech"인증은 산업지능화(품질/테스트)인증으로 명칭 변경
- 인증 결과는 등급(A~D, 수준 1~3단계)으로 구분되며, 최고 등급은 A3입니다.

©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

산업지능화(AI+X) 인증서



제 KORAIA-CC-202602000 호

산업지능화 인증서

AI+X Certificate

기 업 명
Company Name

인증유형
Certification Type

인증분야
Certification Scope

인증번호
Certificate No.

인증기간
Period of Validity

위 기업은 사단법인 한국인공지능협회 정관 제 4조에 의하여
산업지능화(AI+X) 기업으로 인증되었습니다.

We hereby certify that the above company constitutes
an AI+X Company pursuant to Article 4 of the KORAIA Statutes.

2026년 2월 6일

사단법인 한국인공지능협회 회장
Korea Artificial Intelligence Association

President, Korea Artificial Intelligence Association

- 기술/제품 인증 결과는 등급(A~D, 수준 1~3단계)로 구분 됩니다.
- 품질/테스트 인증 결과는 등급 없는 산업지능화 마크로 인증 됩니다.

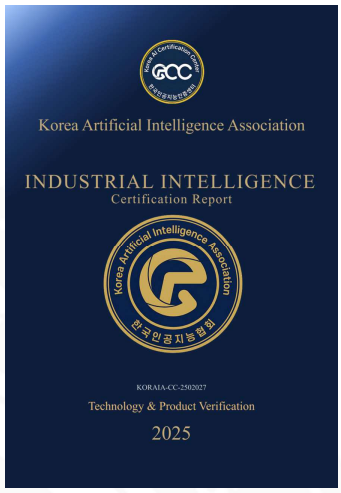
©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

기술/제품 인증 결과물 (인증서 제외)

- 상세 인증 리포트(1EA)

- 결과보고서(인증결과서)

- 상세 인증 리포트 (커버)



- 상세 인증 리포트 (커버)

결과물이 이원화되어 발급되는 이유

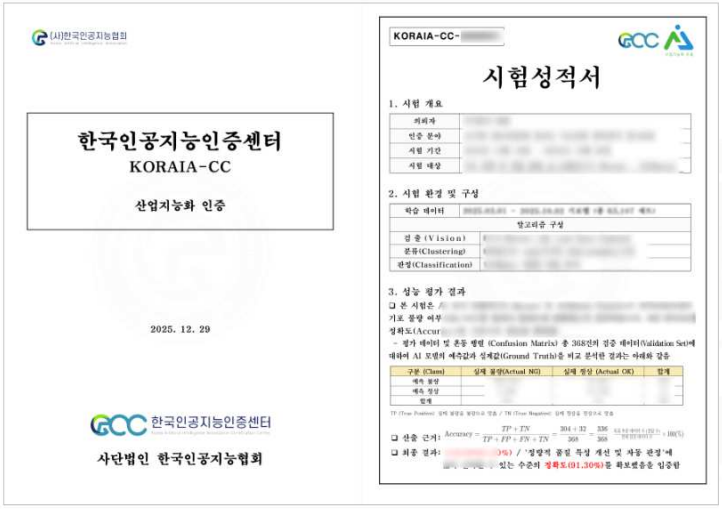
기업의 비즈니스 역량을 종합적으로 평가하는 기술/제품 인증은 신청 기업의 기술적 완성도와 산업적 파급력을 객관적으로 증명하기 위해, 문서를 열람하는 대상(타겟)의 목적에 맞추어 두 가지 문서로 이원화하여 발급합니다.

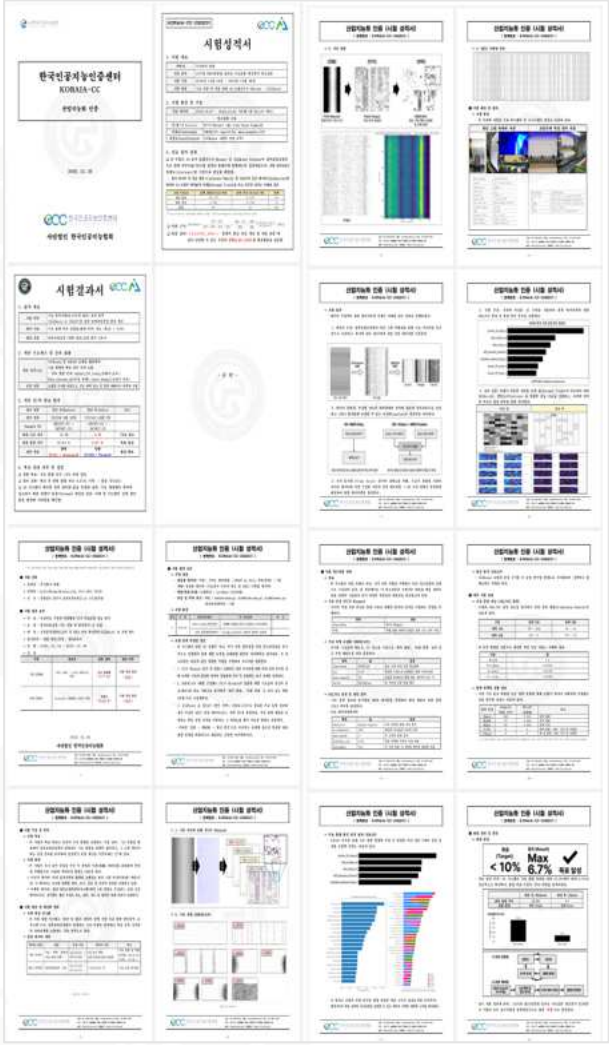
* 인증 결과서 (Certification Result): 대외 언론 홍보 및 경영진 보고용으로 최적화된 요약 문서입니다. 최종 판정 근거와 기업의 핵심 성과를 공문서 형식으로 간결하게 기술합니다.
* 상세 인증 리포트 (Verification Report): 투자자(VC)나 기술 전문가들의 심층 검토를 위한 상세 문서입니다. 기업의 역량을 10대 평가 영역(기업, 산업, 원천 데이터, 학습 데이터, 모델, 서비스 등)으로 세분화하여 정밀하게 분석한 데이터가 포함됩니다

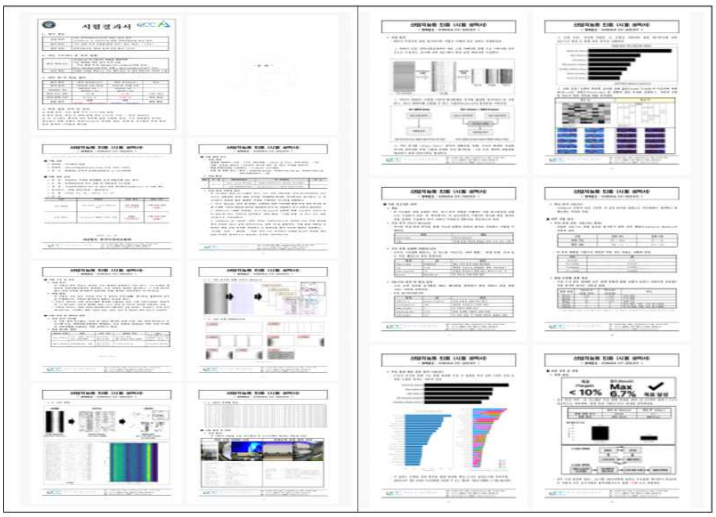
©Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

품질/테스트 인증 결과물

- 시험성적서 및 결과보고서(1 Set)







결과물 구성

AI 모델의 객관적 성능을 검증하는 품질/테스트 인증의 경우,
심의를 통과하면 시험결과서와 시험성적서가 패키지로 제공됩니다.

시험성적서: 제3자가 결과를 완벽히 신뢰하고 유사하게 재현할 수 있도록 투명하게 작성된 핵심 기술 보고서입니다. 여기에는 독립된 시험 환경(하드웨어 및 소프트웨어 사양), 사용된 데이터셋 정보, 소수점 단위의 정량적 성능 측정 결과, 혼동 행렬(Confusion Matrix) 같은 시각화 데이터, 그리고 위변조 방지를 위한 모델 해시값(SHA-256) 등이 낱낱이 기록됩니다

© Korea Artificial Intelligence Association. All rights reserved.

INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Certification Report

Korea Artificial Intelligence Association